随机过程

马啸

中山大学计算机学院

2022 年秋

1. 几种典型概率问题分析
   - 球箱模型 $(Ball-Box,\ Ball-Bin,\ Ball-Cell,\ Ball-Urn)$
   - 独立掷硬币，正面朝上的概率为 p
   - 概率树，概率转移图，贝叶斯推断
   - 数学期望
   - 对称性的应用
   - $Monte\ Carlo$ 仿真
   - 概率应用

球箱模型 $(Ball-Box, Ball-Bin, Ball-Cell, Ball-Urn)$

1.1 一个箱子里有 M 个球，从中取出 n 个

(1) 有放回：有序，无序；

(2) 不放回：有序，无序。

球箱模型 $(Ball-Box,\ Ball-Bin,\ Ball-Cell,\ Ball-Urn)$

1.2 把 n 个球扔进 M 个箱子

(1) 球可区分，箱子可区分，不限箱内球数；

(2) 球不可区分，箱子可区分，不限箱内球数；

(3) 球可区分，箱子可区分，箱内球数不超过 1；

(4) 球不可区分，箱子可区分，箱内球数不超过 1；

(5) 球不可区分，箱子不可区分；

球箱模型 $(Ball-Box,\ Ball-Bin,\ Ball-Cell,\ Ball-Urn)$

1.3 生日悖论：把 n 个球放进 M 个箱子，有一个箱子内球数超过 2 的概率。

球箱模型 $(Ball-Box, Ball-Bin, Ball-Cell, Ball-Urn)$

1.4 中奖概率： M 个球，其中 n 个球有奖，$M \geq 2n$, 从中取 n 个球，求中奖概率。

球箱模型 $(Ball-Box,\ Ball-Bin,\ Ball-Cell,\ Ball-Urn)$

1.5 箱子里最初有 1 个白球，1 个黑球。每次取出一个，然后放回，同时添 1 个同色球。n 次试验后，猜测箱内白球数目的分布并证明。

球箱模型 ($Ball-Box$, $Ball-Bin$, $Ball-Cell$, $Ball-Urn$)

1.6 $Polya$ 的传染病罐子模型

罐子里有 b 个黑球，w 个白球 ($n=b+w$)。均匀随机取一个球，然后放回 a 个同色球。记 B_k 是第 k 次取到黑球的事件，W_k 是第 k 次取到白球的事件。求：

(1) $P(B_2|W_1)$;

(2) $P(B_1B_2)$.

独立掷硬币，正面朝上的概率为 p

2.1 两点分布、二项分布、几何分布。

独立掷硬币，正面朝上的概率为 p

2.2 矩生成函数与期望。

独立掷硬币，正面朝上的概率为 p

2.3 n 次正面朝上时，掷了多少次？

独立掷硬币，正面朝上的概率为 p

2.4 集优惠券问题： 有 n 张优惠券，买 1 件商品可以随机选择 1 张，问：平均需要购买多少商品才能集齐。

概率树，概率转移图，贝叶斯推断

3.1 一个家庭有两个孩子，设男孩、女孩的机会均等。问：

(1) 已知老大是女孩，老二也是女孩的概率；

(2) 已知有一个是女孩，有两个女孩的概率。

概率树，概率转移图，贝叶斯推断

3.2 有三个文件柜，一个文件有可能放在某个文件柜里。设快速翻阅一个会有该文件的文件柜，发现该文件的概率为 α。现翻阅文件柜 A 后，未发现。问文件在 A 中的概率。

概率树，概率转移图，贝叶斯推断

3.3 单项选择题设几个选项合适？

概率树，概率转移图，贝叶斯推断

3.4 假阳性与假阴性。一个阳性者真有病的概率受哪些因素影响?

数学期望

4.1 非负随机变量的数学期望的几何意义：

(1) $X \geq 0$，$\mathbf{E}X$;

(2) $Y = X^2$，$\mathbf{E}\,Y$;

(3) $X \geq 0, Y = \min(1, X)$，说明 $\mathbf{E}\,Y = P(X \geq U)$, 其中 U 是独立于 X, 取值于 $[0, 1]$ 区间的均匀随机变量;

(4) 非负整数变量 X，$\mathbf{E}X = \sum_{i=1}^{\infty} P(X \geq i)$。

数学期望

4.2 条件期望：

(1) $\mathbf{E}(X|Y)$ 的意义；

(2) $\mathbf{E}X = \mathbf{E}(\mathbf{E}(X|Y))$；

(3) 掷一个均匀骰子，点数记为 N，再掷 N 次，点数记为 $X_1, X_2, ..., X_N$，求 $\mathbf{E}(\sum X_i)$。

数学期望

4.3 考虑一个正整数随机变量 Y，其累积分布函数

$F_Y(y) = 1 - \frac{2}{(y+1)(y+2)}$，求：

(1) Y 的质量分布函数；

(2) $\mathbf{E}\,Y$；

(3) 设 X 是正整数随机变量，且 $P_{X|Y}(x|y) = \frac{1}{y}$，$1 \le x \le y$，求

(a) $\mathbf{E}(X|\,Y = y)$；

(b) X 的概率质量函数 $P_X(x)$，$\mathbf{E}X$；

对称性的应用

5.1 掷均匀硬币 10 次，求下面事件的概率：

(1) 正面朝上的次数 = 反面朝上的次数；

(2) 正面朝上的次数多于反面朝上的次数；

(3) 第 i 次与第 $11-i$ 次掷硬币的结果相同；

(4) 至少有连续 4 次正面朝上。

对称性的应用

5.2 设 X_1，X_2，...，X_n，... 是独立同分布 (i.i.d.) 连续随机变量，密度函数是 $f_X(x)$。对于 $n \geq 2$，若 $X_n > X_i$ 对于所有 $i < n$ 成立，称 X_n 是记录。求：

(1) X_2 是记录的概率；

(2) X_n 是记录的概率；

(3) 前 m 次试验中平均多少次记录；

(4) N_1 是第一次记录产生的时刻，问 $P\{N_1 > n\}$，$n \geq 2$。

(5) 证明 $\mathbf{E}N_1 = \infty$。

对称性的应用

5.3 设 X_1，X_2，...，X_n，... 是独立同分布 (i.i.d.) 连续随机变量，设 $m > 0$ 是整数，$P_X(+1) = P_X(-1) = 1/2$。定义 $S_n = \left(\sum_{i \le n} X_i\right) \bmod m$。求 i 在序列 S_1，S_2，...，S_n 中是最晚出现的概率。

Monte Carlo 仿真

6.1 积分，概率，期望。

Monte Carlo 仿真

6.2 由均匀随机变量 $(0,1)$ 产生随机变量 $X \sim F_X(x)$ 的一般方法。

Monte Carlo 仿真

6.3 用均匀硬币序列产生一个二元变量 X，使得 $P_X(1) = \frac{1}{\sqrt{e}}$，$P_X(0) = 1 - \frac{1}{\sqrt{e}}$。

Monte Carlo 仿真

6.4 产生 n 维球内均匀分布的点。

概率应用

7.1 测试 $f(x)g(x) = h(x)$。

概率应用

7.2 $AB = C$，二元矩阵。

概率应用

7.3 一个函数 $F:\{0,1,...,n-1\}\to\{0,1,...,m-1\}$ 满足 $F((x+y) \bmod n)=(F(x)+F(y)) \bmod m$。该函数可以查表计算，即 $F(x)$，$0\le x\le n-1$ 是已知的，但被随机修改了，设错的位置占比 1/5。设计一种算法, 可靠计算 $F(x)$，$0\le z\le n-1$。

作业要求

作业提交方式：通过“课堂派”平台提交（手写拍照、电子文档均可）。

作业提交截止时间：每周一上午 9:00 前。

请同学们注册并加入课程（微信扫码）

输入加课码直达

加课码: 3QE4VF

QQ 群